Resolução: Desafios 5 e 7

Estrutura de Dados II | Unidade III: Grafos | Profa. Kadidja Valéria

Desafio 5: Isomorfismo

G: V = {1, 2, 3, 4}; E = {(1,2), (2,3), (3,4), (4,1)}

H: V = {a, b, c, d}; E = {(a,c), (c,b), (b,d), (d,a)}

1. Ordem e tamanho

- G: ordem = 4, tamanho = 4
- H: ordem = 4, tamanho = 4

2. Graus

G	grau	H	grau
1	2 (arestas com 2 e 4)	a	2 (arestas com c e d)
2	2 (arestas com 1 e 3)	b	2 (arestas com c e d)
3	2 (arestas com 2 e 4)	c	2 (arestas com a e b)
4	2 (arestas com 3 e 1)	d	2 (arestas com b e a)

A sequência de graus é **(2, 2, 2, 2)** nos dois grafos.

3. Correspondência

Vértice em G	Correspondente em H
1	a
2	c
3	b
4	d

4. Verificação aresta por aresta

Aresta em G	Imagem em H	Existe em H?
(1,2)	(a,c)	sim
(2,3)	(c,b)	sim
(3,4)	(b,d)	sim
(4,1)	(d,a)	sim

As 4 arestas de G viram as 4 arestas de H, e como os dois grafos têm o mesmo número de arestas, nenhuma aresta de H ficou sem correspondente.

5. Conclusão

G e H são **isomorfos**. Existe uma bijeção entre os vértices que preserva todas as adjacências. Os dois são um ciclo de 4 vértices (G: 1–2–3–4–1; H: a–c–b–d–a), apenas desenhados e rotulados de forma diferente.

Reflexão

A mesma sequência de graus **não** basta. Ela é uma condição necessária, mas não suficiente. Exemplo: um ciclo de 6 vértices e dois triângulos separados têm ambos 6 vértices, 6 arestas e sequência (2, 2, 2, 2, 2, 2), mas não são isomorfos, pois o primeiro é conexo e o segundo não. Por isso é preciso conferir as adjacências.

Desafio 7: Sequência de graus (1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 6)

Planejamento

A soma dos graus é 1+1+2+3+3+4+4+6 = 24, que é par, então a sequência pode ser realizável. Atribuo os graus desejados: A=6, B=4, C=4, D=3, E=3, F=2, G=1, H=1.

Construção

Começando pelo maior grau, como no método de Havel-Hakimi:

1. A (grau 6) liga-se a B, C, D, E, F, G. Restam: B=3, C=3, D=2, E=2, F=1, G=0, H=1.
2. B (resta 3) liga-se a C, D, E. Restam: C=2, D=1, E=1, F=1, H=1.
3. C (resta 2) liga-se a D, E. Restam: D=0, E=0, F=1, H=1.
4. F (resta 1) liga-se a H. Tudo zerado.

Conjunto de arestas

E = {(A,B), (A,C), (A,D), (A,E), (A,F), (A,G), (B,C), (B,D), (B,E), (C,D), (C,E), (F,H)}

Não há laços nem arestas paralelas.

Graus obtidos

Vértice	Vizinhos	Grau
A	B, C, D, E, F, G	6
B	A, C, D, E	4
C	A, B, D, E	4
D	A, B, C	3
E	A, B, C	3
F	A, H	2
G	A	1
H	F	1

- **Sequência obtida (não decrescente):** (1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 6), igual à solicitada.
- **Soma dos graus:** 24
- **Número de arestas:** 12
- **Verificação:** 24 = 2 × 12, então a igualdade se confirma (teorema do aperto de mãos).